2. இருள்வினை (உயிர்ம உற்பத்தி நிலை)

இவ்வினையில் கார்பன்டை ஆக்ஸைடு நிலைநிறுத்தப்பட்டு மற்றும் ஒடுக்கம் அடைந்து கார்போ ஹைட்ரேட்டுகளாக மாற்றப்படுகிறது. இதற்கு ஒளி வினையின் போது உருவான தன்மயமாதல் ஆற்றல்களான ATP மற்றும் NADPH + H^+ பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வினைக்கு ஒளி அவசியமில்லை எனவே இதற்கு **இருள்வினை** என்றும், கண்டறிந்தவர்களின் பெயர்களால் **கால்வின்-பென்சன் சுழற்சி** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

13.9 ஒளி வினையின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை

நிறமி அமைப்புகளை தூண்டி எலக்ட்ரான்களை வெளியேற்றுவதில் போட்டான்களின் செயல் முக்கிய பங்குவகிக்கிறது. நிறமி மூலக்கூறுகள் போட்டானை உட்கவர்ந்தவுடன் கிளர்ச்சியுற்ற நிலையை அடைகிறது. ஒளியின் மூலாதாரம் நிறுத்தப்படும்போது உயர் ஆற்றல் எலக்ட்ரான்கள் தன்னுடைய பழைய தாழ்ஆற்றல் மட்டத்தை அடையும்போது, தூண்டப்பட்ட மூலக்கூறுகள் பழைய மாறாத நிலையை அடைகிறது. இந்நிலைக்கு **தளநிலை** (Ground state) என்று பெயர்.

மூலக்கூறுகள் எப்பொழுதெல்லாம் ஒளியை ஈர்க்கவும் அல்லது வெளியேற்றவும் செய்கிறதோ அப்பொழுது தன்னுடைய மின்ஆற்றல் நிலையை மாற்றுகிறது. சிவப்பு ஒளியை காட்டிலும் நீலஒளி ஈர்க்கப்படும் போது குளோரோஃபில் மூலக்கூறுகள் உயர் ஆற்றல் நிலையை அடைவதன் காரணம் குறைந்த அலைநீளம் அதிக ஆற்றல் போட்டான்களை பெற்றிருப்பதேயாகும். நிறமி மூலக்கூறுகள் கிளர்ச்சியடையும் போது உருவாகும் உயர் ஆற்றல் ஒளிபாஸ்பரிகரணத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளியின் மூலம் வெளியேற்றப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் பாஸ்பரிகரண நிகழ்விற்கு பயன்படுத்தபடுவதால் இதற்கு **ஒளி பாஸ்பரிகரணம் (Photophorylation)** என்று பெயர்.

13.9.1. உடன் மிளிர்தலும் தாமத மிளிர்தலும் (Flourescence and Phosphorescence)

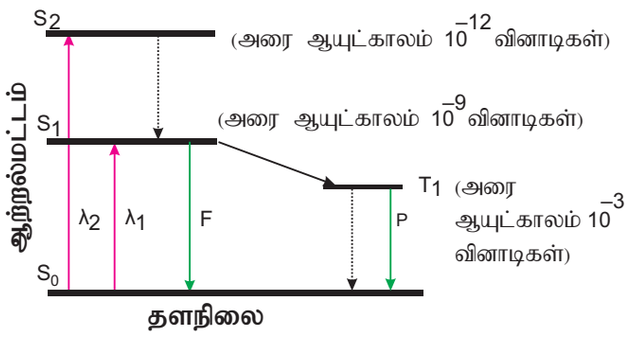
ஒர் அணு அல்லது மூலக்கூறின் இயல்பான நிலைக்கு **தளநிலை** என்று பெயர். எப்பொழுது ஒளியின் ஃபோட்டான் பச்சைய மூலக்கூறுகளுடன் மோதுகிறதோ அப்பொழுது வெளி ஆற்ற மட்டத்திலுள்ள எலக்ட்ரான்கள் உயர் ஆற்றமட்ட நிலையை அடைந்து குளோரோஃபில் மூலக்கூறுகளைக் கிளர்வடைய செய்கிறது. இந்நிலைக்கு **கிளர்வடைந்த நிலை** என்று பெயர். மூன்று வகையான கிளர்வடைந்த நிலை காணப்படுவது. அவை முறையே.

1. முதல் சிங்லெட் நிலை (*S1*)
2. இரண்டாவது சிங்லெட் நிலை (*S2*)
3. முதல் டிரிப்லெட் நிலை (*T1*)

குளோரோஃபில் மூலக்கூறுகளை சிவப்பு ஒளியின் மூலம் கிளர்வுறச் செய்யும் போது ஒரு எலக்ட்ரானானது தளநிலையிலிருந்து (*S0*) முதல் சிங்லெட் நிலைக்கு (*S1*) மாறுகிறது இந்த நிரந்தரமற்ற நிலையில் இதன் அரை ஆயுட்காலம் *10–9* விநாடிகள் ஆகும். குளோரோபில் மூலக்கூறுகள் நீல ஒளியைக்கொண்டு கிளர்வுற செய்யும் போது ஒரு எலக்ட்ரானானது தளநிலையிருந்து (*S0*) இரண்டாவது சிங்லெட் நிலைக்கு (*S2*) மாறுகிறது. இதற்கு காரணம் சிவப்பு ஒளியை காட்டிலும் நீல ஒளியானது குறை அலை நீளமும், அதிக ஆற்றலும் பெற்றிருப்பதேயாகும். இந்த நிரந்தமற்ற நிலையில் அரை ஆயுட்காலம் 10^{-12} விநாடிகளை விட குறைவாக உள்ளது. *S1* மற்றும் *S2* இரண்டும் உறுதியற்ற நிலைகளாக உள்ளதால் விரைவாக பல்வேறு வகைகளில் ஆற்றலை வெளியேற்றி தளநிலையை (*S0*) அடைகிறது.

(i) உடன் மிளிர்தல் (Fluorescence):

எலக்ட்ரான்களானது முதல் சிங்லெட் நிலையிலிருந்து (*S1*) தளநிலைக்கு (*S0*) திரும்பும் போது ஆற்றலை கதிர்வீச்சு ஆற்றலாக சிவப்பு நிற பகுதியில் தோற்றுவிக்கிறது. இதற்கு **உடன் மிளிர்தல்** (Fluorescence) என்று பெயர். ஈர்க்கப்பட்ட கதிர்வீச்சு ஆற்றலானது விரைந்து ஒளியாக உமிழும் நிகழ்விற்கு **உடன் மிளிர்தல்** என்று பெயர் (படம் *13.11*).



படம் 13.11 உடன் மிளிர்தல், (F) தாமத மிளிர்தல் (P)